

Applied Statistic – Teste Inicial Atividade 01

Habilidades desenvolvidas: Análise exploratória dos dados. Detecção de outliers.

1) Classifique as variáveis de acordo com seu tipo:

- (A) QUALITATIVA ORDINAL;
- (B) QUALITATIVA NOMINAL;
- (C) QUANTITATIVA DISCRETA;
- (D) QUANTITATIVA CONTÍNUA.

Variáveis	Exemplo de conteúdo			Tipo da Variável	Algum comentário
	Exemplo 1	Exemplo 2	Exemplo 3		
Renda Mensal (em R\$)	3.500,00	4.800,35	14.570,52	(D)	
Sexo	1	1	2	(B)	
Idade, em anos	15	58	45	(C)	
Quantidade de Filhos	0	1	3	(C)	
Consumo de Combustível (em litros)	26,30	5,40	45,00	(D)	
Grau de Escolaridade	Fundamental	Graduação	Mestrado	(A)	
Anos de Estudo	8	15	12	(C)	
Nota de Satisfação (0 a 10)	7	9	4	(A)	
Quantidade de gols em uma partida de futebol	0	1	3	(C)	
Tempo de atendimento, em minutos	1, 50	3	2	(D)	

2) Uma empresa de e-commerce analisou o tempo de entrega (em dias) de 100 pedidos: 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3...

Considerando que a média de entrega é 3,2 dias, a mediana é 3 dias e a moda é 2 dias, qual medida é mais adequada para representar o tempo típico de entrega para os clientes?

- (A) Média, pois considera todos os valores
- (B) Mediana, pois não é afetada por valores extremos <<< RESPOSTA
- (C) Moda, pois representa o valor mais frequente
- (D) Todas são igualmente adequadas
- (E) Nenhuma das medidas é adequada

- 3) Sejam a e b duas variáveis de interesse, sabemos que a variável a é bem-comportada e segue uma distribuição Normal. No entanto, a variável b possui outliers e apresenta uma assimetria positiva. Com essas informações podemos afirmar:

(A) a variável a pode ser sumarizada somente a partir da mediana e b somente a partir da média

(B) podemos sumarizar bem ambas as variáveis com a mediana

(C) podemos sumarizar bem ambas as variáveis com a média

(D) a variável a pode ser bem sumarizada a partir da média e b somente a partir da mediana <<< RESPOSTA

- 4) Numa distribuição de frequência os valores que se afastam das demais observações são denominados de:

(A) valor extremo

(B) valor atípico

(C) ambos <<< RESPOSTA

- 5) Uma startup quer analisar o salário dos seus funcionários (em milhares de reais):

[22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 120]

Qual será o impacto do salário de R\$ 120.000 (outlier) nas medidas de tendência central?

(A) Aumentará significativamente a média, mas não afetará a mediana <<< RESPOSTA

(B) Aumentará a mediana, mas não afetará a média

(C) Afetará igualmente média e mediana

(D) Não afetará nenhuma das duas medidas

(E) Diminuirá tanto a média quanto a mediana

6) Em uma pesquisa de satisfação do cliente (escala 1-5), uma empresa obteve os seguintes resultados:

- Nota 1: 5 clientes
- Nota 2: 10 clientes
- Nota 3: 25 clientes
- Nota 4: 40 clientes
- Nota 5: 20 clientes

Qual é a moda desta distribuição?

- (A) 3
(B) 4 <<< RESPOSTA
(C) 5
(D) 25
(E) 40
-

7) O coeficiente de variação informa:

- (A) a variabilidade em torno da média
(B) a variabilidade em torno da mediana
(C) a medida relativa da variabilidade em torno da média <<< RESPOSTA
-

8) Classifique cada estatística a seguir em uma das opções:

- (A) TENDÊNCIA CENTRAL;
(B) DISPERSÃO;
(C) FORMA;

Estatística	OPÇÃO
MÉDIA	(A)
CURTOSE	(C)
MEDIANA	(A)
DESVIO PADRÃO	(B)
MODA	(A)
VARIÂNCIA	(B)
ASSIMETRIA	(C)
INTERVALO INTERQUARTIL	(B)

9) Dois produtos A e B têm vendas mensais com as seguintes características:

- Produto A: Média = 1.000 unidades, Desvio Padrão = 100 unidades
- Produto B: Média = 500 unidades, Desvio Padrão = 75 unidades

Qual produto tem vendas mais consistentes (menos variáveis)?

- (A) Produto A, pois tem maior média
- (B) Produto B, pois tem menor média
- (C) Produto A, pois tem menor coeficiente de variação <<< RESPOSTA
- (D) Produto B, pois tem menor desvio padrão
- (E) Ambos têm a mesma consistência

10) Para calcular os quartis (Q1, Q2, Q3) de uma distribuição de dados sobre faturamento mensal de uma empresa, você precisa:

- (A) Ordenar os dados e dividir em 4 partes iguais <<< RESPOSTA
- (B) Calcular a média dos valores extremos
- (C) Encontrar os valores que correspondem aos percentis 25%, 50% e 75%
- (D) Somar todos os valores e dividir por 4
- (E) Calcular apenas a mediana

11) Relacione a Estatística com a Definição do conceito estatístico de cada medida resumo:

	Estatísticas	Definição
(a)	Média	(G) Medida de dispersão que caracteriza o pico ou "achatoamento" da curva da função de distribuição de probabilidade
(b)	Erro padrão	(K) É o maior valor de um conjunto de dados.
(c)	Mediana	(J) É o menor valor de um conjunto de dados.
(d)	Moda	(C) Valor numérico que separa a metade superior de uma amostra de dados, uma população ou uma distribuição de probabilidade, a partir da metade inferior. Valor que detém o maior número de observações, ou seja, o valor ou valores mais frequentes, ou ainda "o valor que ocorre com maior frequência num conjunto de dados, isto é, o valor mais comum
(e)	Desvio padrão	(D) Medida de variabilidade da média amostral.
(f)	Variância da amostra	(B) Medida de dispersão. É a diferença entre o máximo e o mínimo.
(g)	Curtose	(I) Valor que aponta para onde mais se concentram os dados de uma distribuição. Pode ser considerada o ponto de equilíbrio das frequências, num histograma.
(h)	Assimetria	(A) Medida que se obtém somando os quadrados dos desvios dos dados relativamente à média, e dividindo pelo número de dados menos um. Representa-se por s^2 .
(i)	Amplitude	(F) É a medida mais comum da dispersão estatística. Ele mostra a quanto de variação ou dispersão em relação à média.
(j)	Mínimo	(E)

(k)	Máximo	(L)	Conjunto constituído pela reunião de diversos subconjuntos; total, conjunto, somatório.
(l)	Soma	(H)	Grau de desvio de afastamento da simetria de uma distribuição, pode ser positiva para distribuições a direita e negativa para a esquerda. Para distribuições simétricas seu valor é zero.
(m)	Contagem	(M)	Quantidade de registros.

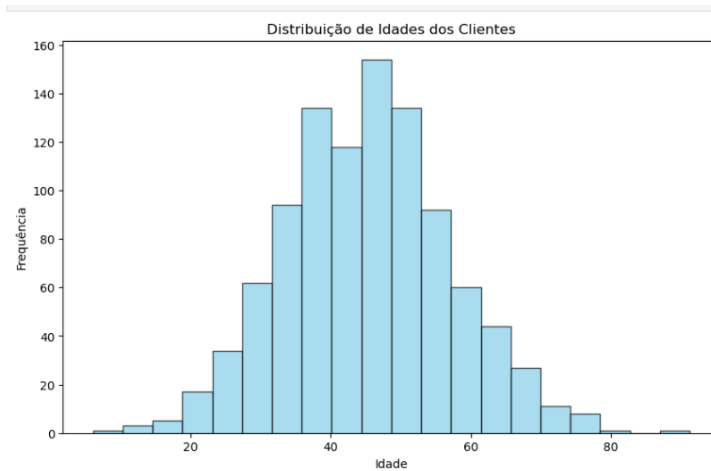
12) Selecione a declaração abaixo, que interpreta corretamente um intervalo de confiança de 95% (15,02 ; 15,04) para o peso médio da população (caixa de cereal), se a média da amostra é 15,03kg.

- (A) Você está 95% certo de que o verdadeiro peso médio de uma caixa de cereal está entre 15,02 e 15,04 kg.
- (B) A probabilidade é de 0,95 que o verdadeiro peso médio é entre 15,02 e 15,04kg.
- (C) A cerca de 95% dos intervalos calculados com este processo irão conter o verdadeiro peso médio. <<< RESPOSTA

13) Sobre gráficos, aponte se a afirmação é verdadeira(V) ou falsa(F)

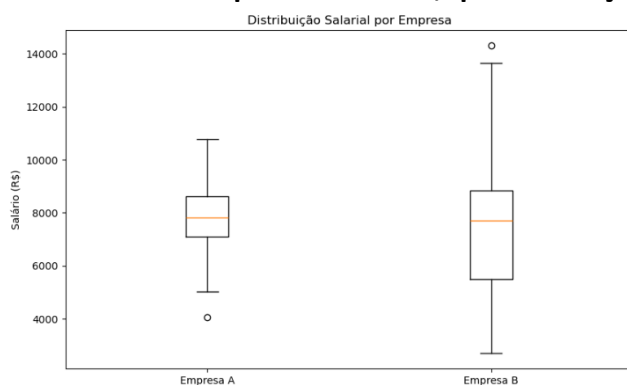
- O gráfico do tipo scatterplot pode ser utilizado para identificar outliers conjuntamente em duas variáveis. (V)
 - No gráfico Boxplot podemos visualizar a média e os quartis de uma variável numérica. (F)
 - A distribuição normal é geralmente utilizada para modelar dados contínuos. (V)
 - Podemos visualizar a tendência do salário médio anual na última década a partir de um gráfico de linhas. (V)
 - O gráfico Histograma é um gráfico de “barras” utilizado para variáveis contínuas. (V)
-

14) Analisando o histograma de idades dos clientes, pode-se afirmar que:



- (A) A distribuição é uniforme
- (B) A distribuição é aproximadamente normal <<< RESPOSTA
- (C) A distribuição é assimétrica à direita
- (D) A distribuição é assimétrica à esquerda
- (E) A distribuição é bimodal

15) Com base no boxplot de salários, qual afirmação é correta?



- (A) Empresa A tem maior variabilidade salarial
- (B) Empresa B tem menor mediana salarial
- (C) Empresa A tem salários mais concentrados <<< RESPOSTA
- (D) Ambas têm a mesma variabilidade
- (E) Empresa B não possui outliers



Adelaide Alves

23/04/2026

Data de entrega no portal. Entregar em word